

淺談保健食品

吳芳芝

粒粒生技有限公司藥劑部

摘要

保健食品在現代社會中扮演了維持健康的重要角色，全球市場在2022年達到3,820億美元，預計在2023年至2030年間以8.9%的年複合增長率持續增長。亞洲市場，尤其是中國和日本，由於人口老化和慢性病的增加，其需求顯著上升。在台灣，超過60%的成年人定期攝取保健食品，主要以維生素、礦物質和免疫功能產品為主。儘管保健食品能補充營養、促進疾病預防並支持心理健康，過度依賴可能導致營養不均衡，某些成分過量使用亦可能引發健康風險。因此，選擇和使用保健食品時，科學證據和專業指導非常重要。

關鍵字：保健食品、健康意識、全球市場、營養補充、疾病預防、科學證據

壹、前言

隨著全球對健康意識的提升，保健食品成為現代人追求健康的重要方法。我們對保健食品的使用，輔以科學依據以及對健康的實際影響。市場研究機構Grand View Research的數據，2022年全球保健食品市場估計達到3,820億美元，預計在2023年至2030年間以8.9%的年複合增長率持續增長。特別是在亞洲顯著增加，與亞洲國家人口老化、慢性病增加以及對中草藥產品的高度接受度密切相關。

國內資料，台灣的保健食品盛行率同樣居高不下。國民健康署調查顯示，約60%以

上的成年人有定期攝取保健食品的習慣，尤其以維生素、礦物質以及針對免疫功能的產品為主。另一項由台灣醫學期刊發表的研究指出，超過70%的中老年人會依賴保健食品以達到補充營養的目的¹。COVID-19疫情的衝擊，人們更加重視免疫力，維生素D、鋅和益生菌等產品需求大幅增長。生活型態改變，現代社會的快速節奏使許多人無法維持均衡飲食，保健食品成為方便的營養補充選擇。上班族因工作壓力大而選擇含B群或魚油的產品，以改善體力與專注力。老齡化社會的需求，老年人口的增加帶來對骨骼健康（如鈣與維生素D）、心血管健康（如

通訊作者：吳芳芝／電子信箱：wufatw@gmail.com

omega-3 脂肪酸)和認知功能支持(如銀杏葉萃取物)的需求。

貳、保健食品的重要性

營養補充的角色，保健食品能提供額外的微量元素。如維生素D缺乏症在許多國家是一個普遍問題，與骨質疏鬆和肌肉無力相關。根據研究，適當補充維生素D可顯著降低骨折風險²。疾病預防，保健食品在疾病的早期預防中發揮一定作用。如富含omega-3脂肪酸的魚油已證實對降低心血管疾病風險有益。2019年的一項大型隨機對照試驗(VITAL研究)³指出，每日補充魚油能降低中風和心肌梗塞的風險。心理健康促進，一些保健食品(如含有5羥色胺前驅物的產品)可能對輕度焦慮或憂鬱症患者有所幫助，儘管其效果通常有限且需要更多研究支持，有許多的報告，健康食品也會造成不可預期的不良反應。

參、保健食品的種類

保健食品是指通過補充日常膳食不足，提升健康狀況或預防疾病的產品，其種類繁多，涵蓋維生素、礦物質、草本萃取物、益生菌等多種形式²。不同產品功效、適用人群及使用原則各異，主要分類以下各種類別：

一、維生素與礦物質補充劑

維生素和礦物質是人體維持正常功能的必需營養素，參與代謝、免疫及生長等多項生理過程。現代飲食不良導致某些營養素攝取不足，補充劑彌補缺口。維生素D：主要促進鈣吸收，維持骨骼健康。根據研究，全球近40%人口維生素D不足，補充可有效降低骨質疏鬆及跌倒風險⁴。鐵劑：適用於貧血患者，特別是孕婦與育齡女性。根據《柳葉

刀》(The Lancet)，全球約有20億人因缺鐵性貧血導致貧血⁵，鐵劑補充對改善症狀意義重大。鈣與鎂：鈣有助骨骼發育，鎂則在肌肉收縮和神經傳導中發揮重要作用。二者聯合補充常用於老年骨質疏鬆或運動員。

二、草本植物萃取物

草本植物萃取物通常來源於天然植物，具抗氧化、抗發炎及調節內分泌功能。銀杏葉萃取物：常用於改善記憶與認知功能，特別是老年人群⁶。研究顯示與安慰劑相比，每日兩次使用120毫克銀杏葉萃取物並未能減緩具有正常認知功能或輕度認知障礙的老年人的認知衰退⁷。薑黃素，有抗氧化和抗發炎作用，研究顯示可減少⁴炎患者的疼痛。研究顯示，薑黃素可能對於輕中度骨關節炎患者有效⁸。人參被廣泛用於提升體能，而靈芝因含有多醣體和三萜類化合物，有抗腫瘤潛力。

三、益生菌與益生元

益生菌是活性微生物，通過調整腸道菌群來改善消化系統健康；益生元則是有助於益生菌生長的膳食纖維。乳酸菌與雙歧桿菌：能改善大腸激躁症及便秘症狀。根據研究，益生菌在緩解腹脹和腸道不適方面顯示了顯著效果⁹。嗜酸乳桿菌：常被用於緩解抗生素相關腹瀉。2016年的一項系統性回顧發現，益生菌輔助治療能顯著降低腹瀉發生率。益生元(如菊糖與果寡糖)：可促進有益菌的增殖，改善腸道健康並間接提升免疫功能。

四、蛋白質與胺基酸補充劑

這類產品主要用於補充蛋白質或胺基酸，促進肌肉合成、修復組織和提高運動表現。乳清蛋白：是健身愛好者的熱門選擇，

研究顯示乳清蛋白能顯著提高運動後肌肉合成速率。支鏈胺基酸：包括白氨酸、異白氨酸和纈氨酸，適用於減少運動誘發的肌肉疲勞與損傷。膠原蛋白：廣泛應用於皮膚和¹⁰保健。研究指出，口服膠原蛋白能增加皮膚彈性，減少皺紋。

五、特殊功能性食品

類保健食品通常針對特定健康需求而設計⁸，常見於慢性病管理或生理功能支持的討論中。魚油（omega-3 脂肪酸）：含有 DHA（二十二碳六烯酸）和 EPA（二十碳五烯酸），研究中常被探討其與血脂水平及心血管健康相關的觀察。VITAL 研究（2019）記錄了每日補充魚油與心肌梗塞發生率之間的關聯。葉黃素與玉米黃素：與視力健康相關，特別在年齡相關黃斑部病變的背景下。相關研究探討了葉黃素補充與藍光暴露影響的潛在連結。輔酶 Q10：常在心臟功能相關的討論中出現，特別是針對充血性心臟衰竭患者。2014 年一項薈萃分析觀察到輔酶 Q10 與心臟射出率的相關性。兒童維生素 A 補充：世界衛生組織推廣的維生素 A 補充計畫，記錄了其在發展中國家兒童中與夜盲症及感染性疾病相關的變化。孕婦葉酸補充：臨床試驗中常探討孕期葉酸補充與新生兒神經管缺陷風險的關聯。

肆、保健食品的功效與科學驗證

隨著研究的不斷深入，保健食品在健康管理中的角色將更加明確，為促進全民健康做出更大貢獻。保健食品的效用受到多方面因素影響，包括產品質量、使用劑量及個體差異。

一、維生素 C 與免疫力

一項 Cochrane 回顧研究發現，維生素 C

可能減少普通感冒的持續時間，但對預防感冒效果有限。維生素 C 與鋅：這兩種營養素已被證實能夠縮短普通感冒的持續時間。根據 Cochrane 回顧研究，維生素 C 每日補充超過 200 毫克可能對高壓狀態下的個體（如運動員）提供額外保護。維生素 E：作為脂溶性抗氧化劑，維生素 E 有助於保護細胞膜免受氧化損傷。2019 年一篇綜述文章指出，適量補充維生素 E 可能減少心血管疾病風險。

二、草本植物與抗發炎

針對薑黃素的系統性回顧研究指出其抗發炎作用可能對類風濕性關節炎有輔助治療效果。氧化壓力與慢性發炎被認為是多種疾病的基礎。許多保健食品富含抗氧化劑或具有抗炎特性。薑黃素，作為薑黃中的活性成分，薑黃素已被證實具有抗氧化和抗炎作用。一項發表於研究指出，薑黃素補充可以減輕骨關節炎患者的疼痛和發炎。

三、特殊功能補充品

Omega-3 脂肪酸：DHA 和 EPA 是魚油中的主要成分，對大腦發育和認知功能維持具有重要作用。研究顯示，適量補充 omega-3 可能減少輕度認知障礙患者的病情進展。認知功能支持：隨著老齡化的加劇，認知功能衰退成為公共健康的重大挑戰。一些保健食品成分被研究用於改善記憶力和認知功能。心血管健康，保健食品在降低心血管疾病風險方面有重要應用，特別是通過改善血脂、血壓及抗氧化狀態。魚油（omega-3 脂肪酸）：研究表明，omega-3 脂肪酸有助於降低甘油三酯水平，並具有抗血小板聚集作用。VITAL 試驗（2019 年）指出，每日補充魚油可降低特定人群心肌梗塞的風險。葉萃取物：銀杏的主要活性成分黃酮類化合物被認

為能改善大腦血流⁷，顯示銀杏葉萃取物對輕度認知障礙患者的記憶有一定改善效果。

輔酶Q10：作為細胞能量代謝的關鍵輔酶，輔酶Q10對於心臟功能尤其重要。綜論研究分析顯示，輔酶Q10補充能改善心力衰竭患者的射血分數。皮膚與關節健康，一些保健食品對於促進皮膚健康和保護關節具有潛在益處。膠原蛋白：膠原蛋白被認為有助於增加皮膚彈性並減少皺紋。一項研究顯示，口服膠原蛋白能顯著改善皮膚保水性。葡萄糖胺與軟骨素：常用於緩解骨關節炎症狀，特別是在膝關節。Cochrane回顧研究顯示，長期使用葡萄糖胺可能對減少膝關節疼痛有一定幫助。

伍、使用建議與注意事項

過量補充某些成分（如維生素A或鐵）可能導致毒性。應遵循產品仿單建議，並在專業醫師指導下使用。產品應通過品質認證（如美國USP標誌或是台灣的衛生福利部食品藥物管理署，財團法人食品工業發展研究所，台灣健康食品協會以確保安全與效力。保健食品屬於膳食補充劑，不能替代處方藥物。例如，糖尿病患者不可僅依賴植物提取物（如苦瓜萃取）控制血糖。不同人群對保健食品的反應存在差異。孕婦、哺乳期女性及慢性病患者應在醫師建議下使用。每個人的生理狀況不同，對保健食品的耐受性也不同。年齡、性別、考慮個體遺傳背景，以及既有之器官功能不全或過敏體質者，使用前應謹慎評估。研究顯示，草本萃取物之安全性需依個人因素調整¹¹。都會影響保健食品的不良反應發生概率和嚴重程度。許多人誤以為保健食品是安全的，並將其劑量超出推薦的範圍。某些維生素和礦物質（如維生素A、D和鐵）在過量時可能對人體造成

毒性影響。例如，維生素A過量可能導致頭痛、噁心、皮膚變黃等中毒症狀，而過多的鐵可能引起胃腸不適、便秘，甚至引發器官損傷。

陸、針對不同年齡層的保健食品需求

兒童，正處於快速成長和發育的階段，營養的需求非常高。保健食品的重點在於支持免疫系統、骨骼發育及大腦發育等方面。有一項研究，omega-3脂肪酸對於兒童的神經發育及注意力缺陷過動症具有顯著益處鈣對兒童的骨骼健康至關重要，缺乏維生素D可能會影響骨骼的成長，並增加患上佝僂病的風險。年處於青春期的，正經歷身體的顯著變化，特別是骨骼和肌肉的發展。保健食品應著重於支持免疫系統、骨骼發展、皮膚健康及荷爾蒙平衡等。維生素A、維生素C、鋅和鐵在青少年的皮膚健康及免疫功能至關重要。鋅是支持皮膚愈合和抗氧化的關鍵元素。隨著學業壓力的增大，認知與記憶的階段需求，維生素B群和omega-3脂肪酸也常被推薦。

成年人，在生理成熟後，保健食品的需求集中在心血管健康、免疫系統以及緩解壓力和維持活力等方面。根據研究，成年人在心血管健康方面特別需要攝入足夠的omega-3脂肪酸，以減少心臟病的風險。成人的維生素D需求增加，因為隨著年齡的增長，肌力與免疫力逐漸下降，因此需透過飲食或補充品補足營養。

老年人，面臨骨骼疏鬆、認知退化和免疫力下降等問題。老年人應該特別注意維生素D⁴和鈣的攝取，以預防骨骼疏鬆症。腦部健康也是老年人關注的焦點，保健食品如omega-3脂肪酸、和維生素E及多種維生素B群被證實有助於減緩認知衰退。

柒、結論

保健食品在現代健康管理中扮演重要角色，其市場規模隨著全球健康意識的提升持續擴大。然而，儘管保健食品具有補充營養、促進疾病預防和心理支持的潛力，仍需警惕其使用限制與風險。不當或過量使用可能導致健康問題，甚至危及生命。此外，部分產品的功效尚未完全得到科學驗證，選擇

時應以實證醫學為基礎，並在專業指導下使用。

為確保保健食品的安全性與有效性，消費者需了解自身需求，選擇經認證的產品，並避免過度依賴。同時，政府與相關機構應加強監管，推廣正確的健康教育與使用指引。保健食品的未來發展，應以提升科學研究基礎為核心，讓其成為全民健康促進的可靠助力，而非潛在風險來源。

A Brief Review on Health Food Supplement

Fang-Chih Wu

Department of Pharmacy, VitalGrain BioTechnology Limited Company

Abstract

Dietary supplements have become crucial for modern health maintenance, with the global market reaching \$382 billion in 2022 and projected to grow at an 8.9% CAGR from 2023 to 2030. The demand in Asia, particularly in China and Japan, is driven by aging populations and an increase in chronic diseases. In Taiwan, over 60% of adults regularly use supplements, mainly focusing on vitamins, minerals, and immune-related products. While these supplements can aid in nutritional supplementation, disease prevention, and mental health support, over-reliance may lead to nutritional imbalances and health risks from excessive intake. Therefore, evidence-based decisions and professional guidance are critical when selecting and using dietary supplements.

參考資料：

1. 黃盈翔、盧豐華：老年人之用藥原則。臺灣醫學 2003;7:579-586。
2. Zhao JG, Zeng XT, Wang J, et al: Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2017; 318: 2466-2482.
3. Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al: Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. N Engl J Med 2019;380:23-32.
4. Amrein K, Scherkl M, Hoffmann M, et al: Vitamin D deficiency 2.0: an update on the current status worldwide. Eur J Clin Nutr 2020;74:1498-1513.
5. Pasricha SR, Tye-Din J, Muckenthaler MU, et al: Iron deficiency. Lancet 2021;397:233-248.
6. Solfrizzi V, Panza F: Plant-based nutraceutical interventions against cognitive impairment and dementia: meta-analytic evidence of efficacy of a standardized Ginkgo biloba extract. J Alzheimers Dis 2015;43:605-611.
7. Kehr J, Yoshitake S, Ijiri S, et al: Ginkgo biloba leaf extract (EGb 761(R)) and its specific acylated flavonol constituents increase dopamine and acetylcholine levels in the rat medial prefrontal cortex: possible implications for the cognitive enhancing properties of EGb 761(R). Int Psychogeriatr 2012; 24 Suppl 1:S25-34.
8. Das L, Bhaumik E, Raychaudhuri U, et al: Role of nutraceuticals in human health. J Food Sci Technol 2012;49:173-183.
9. Ringel-Kulka T, Palsson OS, Maier D, et al: Probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus NCFM and Bifidobacterium lactis Bi-07 versus placebo for the symptoms of bloating in patients with functional bowel disorders: a double-blind study. J Clin Gastroenterol 2011;45:518-525.
10. Daily JW, Yang M, Park S: Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Med Food 2016;19:717-729.
11. Geller AI, Shehab N, Weidle NJ, et al: Emergency Department Visits for Adverse Events Related to Dietary Supplements. N Engl J Med 2015;373:1531-1540.